

الحصة : إدماج

التمرين الأول : إليك التركيبات الآتية :

تحريك عربة بواسطة مدخرة	يشعل المصباح بفعل سقوط الجسم	ماء الحنفية ← مصباح كهربائي
التركيبة الثالثة	التركيبة الثانية	التركيبة الأولى

1 - شكل السلسلة الوظيفية و السلسلة الطاقوية الموافقة لكل تركيبة .

2 - أرسم الحصيلة الطاقوية الموافقة للتركيبة الثانية .

الوضعية الإدماجية 1 : تعاني عائلة محمد من تسديد فاتورة الكهرباء والغاز وذلك لتكلفتها الباهضة وعليه اقترح عليهم استبدال مصابيح التوهج ذات استطاعة تحويل 100W بمصابيح LED ذات استطاعة التحويل 12W و نصحبهم بعدم ترك الأجهزة الكهرومنزلية مشتعلة طيلة الوقت وذلك للتخفيف من الطاقة المستهلكة.

(1) ما رأيك في اقتراح محمد ؟ علل.

(2) أذكر كيفية حساب الطاقة الكهربائية المحولة خلال ثلاثة أشهر المعتمدة من طرف شركة التوزيع سونلغاز .

(3) من خلال فاتورة الكهرباء والغاز لاحظ محمد انه يتم تقسيم الطاقة المحولة إلى 4 أشرطة مع رفع سعر وحدة الكيلوواط الساعي من شطر لآخر .

- لماذا تلجأ سونلغاز إلى ذلك ؟

(4) يحتوي منزل محمد على 10 مصابيح و تشتغل بمعدل 5 ساعات يوميا.

(أ) أحسب الطاقة المقتصدة خلال 3 أشهر حالة تعويض مصابيح التوهج بمصابيح LED .

(ب) ماهو المبلغ المقتصد إذا كان سعر الكيلوواط الساعي هو 4.50DA .

الوضعية الإدماجية 2 : في يوم بلود ، قامت ربة البيت بتشغيل مدفئتين كهربائيتين إستطاعة كل واحدة 2 KW ، غسالة كهربائية 1.5 KW ، فرن كهربائي 1.2 KW وأربعة مصابيح إقتصادية ذات إستطاعة 25W للمصباح الواحد ، فلاحظت إنقطاع التيار الكهربائي .

ملاحظة: الطاقة الموفرة من طرف الشركة: $PMD = 6KW$.

1 -فسر سبب انقطاع التيار الكهربائي .

2 - اقترح حل لهذا المشكل .

3 - أحسب الطاقة المحولة من طرف الأجهزة التي شغلتها ربة البيت خلال 2 ساعة :

أ -بالواط الساعي .

ب بالكيلو واط ساعي.